ACTIVIDAD 2. BLOQUE 1: INSTALACIÓN DE POSTGRESQL Y PGADMIN4

Visualizar los videos:

Cómo instalar PostgreSQL en Windows 10 + Cómo ejecutar PostgreSQL como ...

Aprende PostgreSQL en 10 minutos (o casi 🙃) - Tutorial práctico de PostgreSQ...

Objetivos de la práctica:

1. Comprender la diferencia entre un motor de base de datos (SGBD) y un entorno cliente gráfico de administración.
2. Realizar la instalación, configuración inicial y despliegue local de un SGBD relacional avanzado como PostgreSQL.
3. Configurar pgAdmin 4 como cliente de administración gráfica.
4. Documentar técnicamente un proceso de instalación informático identificando los principales parámetros de configuración (puertos, usuarios, contraseñas).

RAs y CE trabajados y evaluados en la práctica:

RA	CE
1	a, b, c, d, g, h
3	a, b

En la entrega de la actividad, se incluirán capturas de pantalla de los pasos dados para la instalación y configuración de las aplicaciones.

APARTADO 1: Investigación y Fundamentos Teóricos:

PostgreSQL:

1. ¿Qué es PostgreSQL y qué tipo de SGBD es según su modelo de datos?

2. Explica brevemente su arquitectura Básica Cliente/Servidor y la función que cumple el proceso en segundo plano (servicio/daemon).

3. Indica qué puerto de red utiliza PostgreSQL por defecto para escuchar peticiones de conexión.

4. ¿Qué es pgAdmin 4 y qué diferencia fundamental existe entre este programa y PostgreSQL?

5. ¿Es obligatorio utilizar pgAdmin 4 para trabajar con una base de datos PostgreSQL? Justifica tu respuesta indicando qué alternativa por línea de comandos existe (psql).

6. Investiga y nombra dos empresas o proyectos relevantes a nivel mundial que utilicen PostgreSQL en su infraestructura de producción.

APARTADO 2: Proceso de Instalación y Configuración

Realiza el proceso de descarga e instalación oficial en tu equipo siguiendo estos pasos y haciendo capturas de pantalla de los apartados más relevantes.

2.1: Descarga e inicio del instalador

1. Descarga el paquete de instalación oficial desde postgresql.org y haz captura de pantalla del instalador en ejecución mostrando la selección de componentes (deben estar seleccionados *PostgreSQL Server*, *pgAdmin 4* y *Command Line Tools*). La otra opción, stack builder es opcional, puedes dejarlo.

¿Para qué sirve stack builder?

2. Directorio de datos y usuario superusuario. Durante la instalación, deberás configurar la contraseña del usuario administrador predeterminado (postgres). Haz captura de pantalla de la pantalla de configuración de contraseña para el superusuario postgres.

3. Verifica y haz captura de pantalla de la asignación del puerto por defecto (5432).

4. Captura de pantalla de la ventana del asistente que muestra el puerto asignado y la configuración regional (*puedes dejar default*).

5. Captura de pantalla del fin de la instalación

APARTADO 3: Comprobación y Verificación de Funcionamiento:
Demuestra que el entorno ha quedado correctamente desplegado y operativo mediante las tres comprobaciones siguientes:

1. Comprobación del estado del Servicio del SGBD.

Busca el servicio postgreSQL y comprueba que está en ejecución y configurado en inicio automático. Haz captura de pantalla.

2. Inicia pgAdmin 4. Haz captura de pantalla.

3. En el árbol de navegación de la izquierda (*Servers*), haz doble clic sobre el servidor PostgreSQL e introduce la contraseña del superusuario postgres definida en la instalación. Haz captura de pantalla del panel de control (*Dashboard*) del servidor.

4. Abre la herramienta de consultas (Query Tool) sobre la base de datos postgres en pgAdmin (botón derecho sobre - Servers - PostgreSQL 18 - Databases - postgres y selecciono Query Tool.

En la ventana Query ejecuto la orden `SELECT version();` y hago captura de pantalla.

5. En la misma ventana creamos una base de datos nueva con la orden:

```
CREATE DATABASE prueba;
```

Comprueba en el menú de la izquierda que la nueva base de datos se ha creado correctamente. Haz captura de pantalla.

6. Acceso a postgreSQL a través de la consola

Accede a la página Connecting to PostgreSQL y ve al apartado Connect to PostgreSQL database server using psql

Haz captura de pantalla de los pasos que aparecen en el apartado para conectarnos a postgres a través de la terminal y comprobar que la conexión es correcta, la

versión de Postgres instalada, la base de datos a la que nos estamos conectando y el puerto de comunicación.